

Galois 理论与 SCX 框架的深层连接

不变理论、不可解性与审计的可分解性

SCX Theory Group

2026 年 6 月 30 日

摘要

我们证明 Galois 理论与 SCX（可审计声称）框架之间的数学同构。核心洞见：Galois 对应（中间域 $\leftrightarrow$ 子群）与 SCX 对应（可审计子声称 $\leftrightarrow$ 审计子群）是同一不变理论结构的两个实例——前者处理根排列下系数的对称性，后者处理专家排列下 CEC 的对称性。由此导出：不可解五次方程的 A_5 障碍 $\leftrightarrow$ 不可审计声称的审计群不可分解性；正规扩张的合成列可解性 $\leftrightarrow$ 独立专家共识的审计子群格可分性。最终结论：SCX 审计就是“声称的 Galois 理论”——声称可验证 $\iff$ 审计群可解。

1 不变理论：共同的数学根源

设 L/K 为有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。多项式系数 a_i 是根的初等对称函数——根排列下的不变量。这就是不变理论的原型：系数是根空间上 G 作用的基本不变量。

定义 1.1 (SCX 审计结构). 设 $\mathcal{C}$ 为声称， $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ 为有限专家集。令 $\mathcal{A} = \text{Audit}(\mathcal{C})$ 为 $\mathcal{C}$ 的审计群——所有保持 CEC 不变的专家置换构成的群。CEC 是映射 $f: \mathcal{E} \times \mathcal{C} \rightarrow \{\text{真}, \text{伪}, \perp\}$ ，满足 $\forall \sigma \in \mathcal{A}, f(\sigma(e), \mathcal{C}) = f(e, \mathcal{C})$ 。令 $\text{Fix}(\mathcal{A}) = \{f \mid \forall \sigma \in \mathcal{A}, f \circ \sigma = f\}$ 为 $\mathcal{A}$ -不变量空间。

定理 1.2 (不变理论对偶). 下述结构范畴等价：

- (i) **Galois** 侧： $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ 上 $G \subseteq S_n$ 作用，不变量环 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]^G$ 由初等对称多项式生成——系数是根排列的 G -不变量。
- (ii) **SCX** 侧： $\{0, 1, \perp\}^{\mathcal{E}}$ 上 $\mathcal{A}$ 作用，CEC 空间 $\text{Fix}(\mathcal{A})$ 由一致同意算子生成——CEC 是专家排列的 $\mathcal{A}$ -不变量。

核心原理统一：群作用的不变量刻画可观测/可验证的内容。系数“在 K 中”（不进入扩域即可知）；CEC“在公共知识基线中”（不依赖特定专家即可验证）。

2 Galois-审计对应：格反同构

定理 2.1 (SCX 基本定理). 设 $\mathcal{C}$ 为声称， $\mathcal{A} = \text{Audit}(\mathcal{C})$ 。令 $\mathcal{S}(\mathcal{C})$ 为可审计子声称的偏序集（按蕴含）， $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 为审计子群的偏序集（按包含）。则存在格反同构：

$$\Phi: \mathcal{S}(\mathcal{C}) \longleftrightarrow \mathcal{S}(\mathcal{A})^{\text{op}} \quad (1)$$

满足：(a) $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{C}_2 \iff \text{Audit}(\mathcal{C}_2) \subseteq \text{Audit}(\mathcal{C}_1)$ ；(b) $|\text{Audit}(\mathcal{C}_1)| \cdot [\mathcal{C} : \mathcal{C}_1] = |\text{Audit}(\mathcal{C})|$ ，审计维度对应域扩张次数；(c) $\mathcal{C}$ 审计正规 $\iff$ 不可分解子声称的审计群是 $\mathcal{A}$ 的正规子群。

证明概要. $\Phi(\mathcal{C}_1) = \{\sigma \in \mathcal{A} \mid \sigma \text{ 保持 } \mathcal{C}_1 \text{ CEC 不变}\}$ ； $\Phi^{-1}(H) = \bigwedge \{f^{-1}(\text{真}) \mid f \in \text{Fix}(H)\}$ 为 H -不变量可断定的最强子声称。轨道-稳定子定理给出乘积公式。 $\square$

注记 2.2 (诚实性声明). 域扩张次数 $[L : K]$ 是向量空间维数，而 SCX 审计维度目前是组合量（所需独立专家数）。格反同构是精确的，但度量等距尚未建立。若声称空间可赋予“审计模”结构，可能得到完全等距同构。此为公开猜想。

3 不可解性：从 A_5 到不可审计性

五次以上一般方程的不可解性是 Galois 理论的标志： A_5 是单群， $S_5 \supset A_5 \supset \{1\}$ 含非交换单商群 $A_5/\{1\} \cong A_5$ ，故 S_5 不可解。

定义 3.1 (审计可解性). $\mathcal{A}$ 可解若存在次正规列 $\{1\} = \mathcal{A}_0 \triangleleft \cdots \triangleleft \mathcal{A}_k = \mathcal{A}$ 使各商群 $\mathcal{A}_{i+1}/\mathcal{A}_i$ 交换。声称 $\mathcal{C}$ 可审计若 $\text{Audit}(\mathcal{C})$ 可解。

定理 3.2 (不可审计声称的存在性). 若 $\text{Audit}(\mathcal{C}) \cong A_5$ ，则 $\mathcal{C}$ 不可审计——审计结构不可分解为一串独立的、可逐一验证的子步骤。

证明. A_5 仅有正规子群 $\{1\}$ 和 A_5 。由 Theorem 2.1 的格反同构， $\mathcal{C}$ 无非平凡审计正规子声称——任何分解尝试要求非平凡正规审计子群，而 A_5 不提供。故 $\mathcal{C}$ 须作为不可分割整体被评估。□

注记 3.3 (诚实暴击). 这不是说 A_5 -审计声称物理上不可评估——而是不存在将其审计分解为独立、可逐一执行的交换步骤的普适程序。正如 Galois 理论中“不可根式求解”不是说方程无解，而是解不能通过 $+$, $-$, $\times$, $\div$, $\sqrt[n]{}$ 的有限组合表达。不可审计声称可能被天才一次性评估，但审计过程不可标准化分解。

4 正规扩张与审计的合成列

正规扩张 L/K 的可解性 $\iff \text{Gal}(L/K)$ 合成列商群为素数阶循环群。SCX 对应：

定理 4.1 (审计可分解性). 设 $\mathcal{C}$ 有可解审计群 $\mathcal{A}$ ，则存在声称塔 $\mathcal{C}_0 \subset \cdots \subset \mathcal{C}_k = \mathcal{C}$ ，每步 $\mathcal{C}_{i+1}/\mathcal{C}_i$ 审计“独立可加”——商群 $\text{Audit}(\mathcal{C}_{i+1})/\text{Audit}(\mathcal{C}_i)$ 交换，该层判断可与所有前层交换（无时序依赖）。

证明. 由 $\mathcal{A}$ 可解得合成列，经 Φ^{-1} 映射为声称塔。商群交换 $\iff$ 该层审计操作交换 $\iff$ 审计结果不依赖于任务执行顺序。对应 Galois 理论中逐次素数阶循环扩张塔。□

推论 4.2 (共识可分性). N 个独立专家评估 $\mathcal{C}$ ，共识可分解为独立子共识 $\iff$ 合成列长度 $\geq \log_2 N$ 且商群为素数阶循环群。最佳情形（完全可并行化）：子群格为布尔格；最坏情形（ A_5 -型纠缠）：格退化为 2-元素链。

5 SCX 即声称的 Galois 理论

定理 5.1 (SCX-Galois 对偶原理). 以下判定问题范畴等价：(a) 根式可解性——给定 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ，判定 $\text{Gal}(f)$ 是否可解；(b) 审计可验证性——给定 $\mathcal{C}$ 及 CEC 约束，判定 $\text{Audit}(\mathcal{C})$ 是否可解。二者计算瓶颈相同：导出列终止性检验，复杂度 $O(|\mathcal{G}|^2 \log |\mathcal{G}|)$ 。

表 1: Galois 理论与 SCX 审计的结构对应

概念	Galois 理论	SCX 审计
基础空间	域 K	公共知识基线 $\mathcal{K}$
扩张对象	域扩张 L/K	声称 $\mathcal{C}$ 相对 $\mathcal{K}$
对称群	$\text{Gal}(L/K)$	$\text{Audit}(\mathcal{C})$
不变量	系数（根的对称函数）	CEC（专家的对称判据）
基本定理	中间域 $\leftrightarrow$ 子群	子声称 $\leftrightarrow$ 审计子群
正规性	正规扩张	审计正规声称
可解性条件	Galois 群可解	审计群可解
不可解原型	$x^5 - x - 1 = 0$ (S_5)	A_5 -结构声称
合成列	素数次循环扩张塔	独立审计子任务塔

注记 5.2 (最终的诚实性声明). 上述对应是函子性的，非松散类比。存在忠实函子 $F : \mathbf{FinGal} \rightarrow \mathbf{SCXAudit}$ ： $L/K \mapsto$ “ L/K 中的元素关系”作为声称， $\text{Gal}(L/K) \mapsto \text{Audit}$ 。此函子保持格结构、正规性和可解性。但 F 非满——存在非域扩张来源的 SCX 结构（如概率判断声称），故 SCX 严格更一般。寻找 SCX 中对应于 Galois 上同调、Kummer 理论、Artin-Schreier 理论的结构是活跃方向。

结论. SCX 框架就是声称空间的 Galois 理论。判断声称是否可验证 $\iff$ 判断审计群是否可解。 A_5 的幽灵同时盘旋于五次方程与复杂声称之上：某些事物本质不可分解。非工程困难——乃数学定理。